UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
F È S
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2022/2023
Filière : SVT-STU
Semestre : S1, Module : Mathématiques

Série TD $n^\circ 2$

Exercice 1. *Trouver la matrice échelonnée réduite de A.*

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$; 2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. *Résoudre (par substitution) les systèmes suivants :*

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ x + 4y + z = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3x - y + 2z = a \\ -x + 2y - 3z = b \\ x + 2y + z = c \end{cases}$$

Exercice 3. *Considérons le système suivant :*

$$(S) : \begin{cases} 9x + y - 2z = 9 \\ x + y - 2z = 1 \\ 5x + y - 2z = 5. \end{cases}$$

1. *Donner la matrice élargie $(A|B)$ du système ci-dessus.*
2. *Trouver le rang de $(A|B)$.*
3. *Déduire que le système ci-dessus admet une infinité de solutions.*
4. *Donner l'ensemble des solutions de (S).*

On termine les exercices sur la partie Algèbre du module par l'exercice de révision suivant.

Exercice 4. *Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ on considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$ avec m est un nombre réel.*

1. *Donner le rang de A suivant les valeurs du paramètre m.*
2. *Déduire l'ensemble des valeurs de m qui rend A inversible.*
3. *Calculer l'inverse de A dans le cas $m = 2$.*
4. *Résoudre de trois manières différentes le système (S) suivant (en inversant la matrice des coefficients, par la méthode du pivot de Gauss et par la formule de Cramer).*

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 1 \\ x + y + 2z = 0. \end{cases}$$